

CreatorRadar Research Console

Детальне пояснення параметрів збору, формул і квот

Що пояснює PDF

Поля Max pages, Page size, Duration, Discovery interval, Counter tracking та всі параметри вкладки Settings quota. Для кожного поля наведено приклади, вплив на API та режими, у яких воно справді працює.

Головна ідея

Інтерфейс керує трьома різними процесами: discovery знаходить нові відео через YouTube Search; Gap enrichment збирає попередні відео авторів; counter tracking повторно читає перегляди, лайки й коментарі вже відомих відео. Ці процеси мають різну частоту та різну вартість.

Discovery → ████████ video ID → batched statistics → Gap / Trend → ██████████ ██████████

Швидка карта режимів

Режим	Discovery	Gap baseline	Counter tracking	Тривалість
Historical Event Validation	Один STATIC збір	Hi	Hi	Практично не впливає
Quick Gap Test	Так	Так	Hi	Керує повторними циклами
Quick Trend Test	Так	Hi	Так	Потрібна для часової серії
Combined Research	Один спільний збір	Так	Так	Керує обома гілками
Product Simulation	Одна вибрана тема за цикл	Так	Так	Керує симуляцією

Для вашого Historical запуску

Поставте Max pages = 1, Page size = 50, Duration = 1. Поля Discovery interval і Counter tracking залишаються у формі, але Historical mode завершується після одного discovery pass.

1. Max pages і Page size

Ці два поля визначають максимальну ширину одного discovery cycle. YouTube повертає сторінки результатів. Page size визначає розмір сторінки, а Max pages - скільки сторінок дозволено запросити.

Max pages	Page size	Максимум отриманих items	Search calls на тему за цикл
1	50	до 50	до 1
2	50	до 100	до 2
3	25	до 75	до 3
5	50	до 250	до 5

Формула верхньої межі

items ≤ Max pages × Page size

Фактична кількість може бути меншою: пошук може закінчитися раніше, сторінка може бути неповною, частина ID може повторитися, а недоступні відео можуть не повернути statistics.

Приклад 1: одна тема	Тема GTA VI, Max pages = 2, Page size = 50. Один цикл зробить максимум 2 search calls і отримає до 100 search items. Після дедуплікації може залишитися, наприклад, 94 унікальні video ID.
Приклад 2: три теми	Теми GTA VI; Minecraft; Fortnite, Max pages = 1. Звичайний discovery cycle може зробити 3 search calls: по одному на кожну тему. У Product Simulation за один slot обирається одна тема, тому це не обов'язково 3 calls одночасно.

Коли збільшувати Max pages

- Коли одна сторінка явно обрізає широкий запит і metadata показує capped/truncated collection.
- Коли для історичного періоду потрібно ширше покриття публікацій.
- Коли локальний quota estimator усе ще показує SAFE.

Коли не збільшувати

- Якщо тема надто широка: краще уточнити query, ніж безмежно додавати сторінки.
- Якщо одна сторінка вже не має nextPageToken.
- Якщо збільшення сторінок перевищує search budget із резервом.

Важливо	Search result count не є справжньою incidence. Це вибірка за query, без denominator усіх eligible YouTube items. Тому система називає її youtube_activity_count.
---------	--

2. Duration, Discovery interval і Counter tracking

Ці поля працюють разом у довгих Trend, Combined і Product експериментах. Duration задає час роботи; discovery шукає нові відео; tracking оновлює counters уже відомих відео.

Поле	Що контролює	Приклад
Duration (minutes)	Загальна тривалість run	360 = 6 годин
Discovery interval	Як часто робити search	30 = кожні 30 хвилин
Counter tracking	Як часто читати counters відомих ID	15 = кожні 15 хвилин

Оцінка кількості discovery cycles

```
cycles = ceil(Duration / Discovery interval)
```

Приклад: Quick Trend на 6 годин

Duration = 360 хв, Discovery interval = 30 хв. Отримуємо 12 discovery cycles. При Max pages = 2 це до 24 search calls на одну тему до врахування retry allowance.

Оцінка tracking cycles

```
tracking cycles ~ max(0, ceil(Duration / Tracking interval) - 1)
```

Перший tracking починається після стартового discovery. Тому для 360 хв і 15-хвилинного інтервалу планувальник має приблизно 23 tracking slots.

Приклад batching

Tracked videos per topic = 100. Endpoint videos.list читає до 50 ID за запит. Отже один tracking slot потребує максимум 2 read calls на тему. 23 slots можуть дати до 46 read calls, якщо реєстр справді заповнений 100 відео.

Чому інтервали розділені

- Search дорогий і потрібен лише для discovery нових відео.
- videos.list дешевший і достатній для оновлення views/likes/comments.
- Trend velocity потребує повторних counters із реальним elapsed time.
- Повторний search не використовується просто для оновлення лічильників.

Historical Event Validation

Historical режим виконує один STATIC discovery pass і завершується. Duration = 1 достатньо. Discovery interval та Counter tracking у цьому режимі не створюють історичну trajectory: YouTube повертає поточні cumulative counters, а не значення на кожен дату минулого.

3. Файли формул

Gap formula JSON

Шлях до JSON із параметрами Gap. Стандартне значення - config/formulas/gap_v1.json. Файл містить half-life, epsilon, ваги ER/PR та параметр robust normalization. Для звичайного тесту шлях не змінюйте.

Gap формула використовує topic performance, engagement і creator baseline. Зміна JSON означає нову конфігурацію формули, але не змінює raw observations.

Trend formula JSON

Шлях до параметрів YouTube research Trend. Стандартне значення - config/formulas/trend_balanced.json. Воно керує half-life EWMA, slope floor, мінімальною історією, confidence cap і lifecycle thresholds.

Preset	Поведінка	Коли використовувати
trend_balanced.json	Компроміс швидкості та шуму	Базовий research run
trend_sensitive.json	Швидше реагує, більше шуму	Пошук ранніх слабких сигналів
trend_conservative.json	Повільніше, суворіші gates	Зменшення випадкових сплесків

Не плутати

У YouTube-only застосунку production multi-platform trend_score залишається null. Доступний окремо названий youtube_research_score. Він не є probability і потребує кількох повних часових вікон.

Практика порівняння формул

- Спочатку зберіть raw experiment один раз.
- У Replay comparison виберіть balanced, sensitive і conservative.
- Replay перерахує результат без YouTube API calls.
- Порівнюйте не лише score, а G, Z, breadth, confidence, lifecycle та completeness.

4. Creator baseline для Gap

Baseline - це попередні відео того самого автора, які допомагають оцінити, чи поточне тематичне відео працює краще або гірше за звичайний рівень автора. Ці параметри використовує Gap; Quick Trend і Historical publication analysis їх не потребують.

Поле	Сенс	Приклад
Baseline minimum videos	Мінімум придатних попередніх відео	5: автор із 4 не проходить
Baseline maximum videos	Максимум відео у baseline	10: із 25 беруться до 10
Baseline cache TTL	Скільки годин кеш вважається свіжим	12: повтор через 6 год без refresh
Baseline max playlist pages	Ліміт сторінок uploads playlist	2: до двох playlistItems calls на автора
Приклад eligibility	Пошук знайшов відео автора А. Після виключення всіх відео поточного тематичного batch залишилося 7 попередніх відео з counters. При minimum = 5 і maximum = 10 автор проходить, а Gap використовує 7 baseline observations.	
Приклад відмови	Знайдено лише 4 придатні попередні відео при minimum = 5. Поточне відео не входить у Gap calculation. Воно все одно залишається у shared raw bundle і може використовуватися Trend гілкою.	

Cache TTL на практиці

- Перший Gap run отримує uploads playlist і baseline counters.
- Повтор через 6 годин при TTL = 12 використовує кеш.
- Повтор після 13 годин оновлює baseline.
- Кеш прискорює роботу; immutable enrichment snapshot все одно зберігається в experiment.

Baseline max playlist pages

Одна playlist page може містити до 50 candidates. Дві сторінки не означають, що Gap обов'язково використає 100 відео: після exclusions і перевірки доступності береться не більше Baseline maximum videos.

5. Search calls, Other read units і Safety reserve

Застосунок веде локальний ledger окремо для search calls і решти read endpoints. Доба визначається за Pacific time, як у налаштуваннях quota для API. Це локальна оцінка: вона не бачить виклики інших програм у тому самому Google Cloud project.

Поле	Що обмежує	Типовий default
Search calls / Pacific day	Кількість search.list attempts	100
Other read units / Pacific day	videos/channels/playlistItems attempts	10000
Safety reserve (%)	Недоторкана частина обох бюджетів	10%

Доступна місткість

$$\text{usable budget} = \text{configured budget} \times (1 - \text{reserve} / 100)$$

Приклад

Search budget = 100, reserve = 10%. Runtime guard дозволяє приблизно до 90 локально врахованих search attempts за Pacific day. Решта 10 залишається резервом.

Чому estimator може показувати більше, ніж очікує користувач

Preflight використовує консервативний worst case: холодний cache і всі дозволені retries. При Max retries = 2 кожен запланований API operation оцінюється як максимум 3 attempts: перша спроба плюс два повтори.

$$\text{planned attempts} = \text{planned operations} \times (\text{Max retries} + 1)$$

Приклад із вашого скріншота

3 теми, Historical mode, Max pages = 1, Max retries = 2. Базово це 3 search operations. Консервативний estimator показує $3 \times 3 = 9$ search calls. Якщо API відповість успішно з першої спроби, фактичний локальний count буде нижчим.

Статус	Значення	Рекомендована дія
SAFE	План вкладається у бюджет із резервом	Можна запускати
WARNING	План близький до usable limit	Зменшити pages/duration або перевірити потребу
WOULD EXCEED BUDGET	План перевищує guard	Run не стартує; зменшити план або змінити реальний budget

6. Exploration, overlap, tracked videos i retries

Exploration (%)

Працює у Product Simulation. Частина discovery slots віддається новим або рідше обраним темам; решта - темам із сильнішим недавнім research signal. Це детермінований scheduler, не reinforcement learning.

Приклад 30%

За 10 selection rounds приблизно 3 rounds будуть exploration і 7 - active monitoring. Це розподіл slots, а не 30% YouTube quota з точністю до одного unit.

Discovery overlap (minutes)

Працює тільки у ROLLING mode. YouTube може проіндексувати нове відео із затримкою, тому наступний цикл трохи заходить у вже перевірений час. Повтори видаляються всередині batch.

```
effective_from = max(window_start, last_success - overlap)
```

Приклад overlap = 5

Останній повністю успішний discovery завершився о 12:00 UTC. Наступний cycle починає пошук із 11:55 UTC, якщо rolling window не починається пізніше. Це зменшує ризик пропуску відео, проіндексованого із затримкою.

Tracked videos per topic

Максимальний розмір реєстру відео, counters яких система повторно читає. Вищий ліміт дає більше даних про velocity та engagement, але збільшує other read calls і storage.

Tracked limit	videos.list calls на один tracking slot
50	до 1
100	до 2
250	до 5

Max retries

Кількість повторів після першої невдалої спроби. Retry виконується лише для тимчасових помилок 429, 500, 502, 503, 504 або тимчасової мережевої помилки. Повтори мають bounded exponential backoff і кожна спроба враховується у ledger.

Max retries	Максимум attempts на operation
0	1
1	2
2	3
5	6

Практична порада

Значення 2 є нормальним компромісом. Не збільшуйте retries для постійних помилок ключа, permissions або вичерпаної quota: це не виправить конфігурацію.

7. Готові конфігурації

A. Historical Event Validation - перша перевірка

Поле	Значення	Чому
Topics	Одна тема	Легше перевірити результат і topic_id
Window	STATIC	Історичний publication range
Max pages / Page size	1 / 50	Мінімальна контрольована витрата
Duration	1 хв	Режим завершується після одного pass
Max retries	2	Консервативний захист від temporary failures
Formula/baseline/tracking	Defaults	Historical publication analysis їх не використовує

B. Quick Gap Test - одноразова перевірка формули

Поле	Значення
Window	ROLLING 24h
Max pages / Page size	1 / 50
Duration	1 хв
Baseline min/max	5 / 10
Cache TTL / playlist pages	12h / 2

C. Quick Trend Test - коротка часова серія

Поле	Значення	Коментар
Window	ROLLING 24h	Discovery нових публікацій
Duration	360 хв	6 годин observation
Discovery interval	30 хв	12 planned cycles
Counter tracking	15 хв	Частіші counter deltas
Max pages	1	Почніть з малого; перевірте truncated
Tracked videos	100	До двох videos.list calls за slot

D. Product Simulation - контрольований старт

Поле	Значення
Topics	3-5 тем
Duration / discovery	360 / 30 хв
Tracking	15-30 хв
Exploration	30%
Max pages	1
Safety reserve	10% або більше

Перед Run

Завжди натискайте Estimate cost. Якщо план WARNING або WOULD EXCEED BUDGET, спочатку зменшіть Duration, Max pages, кількість тем, Tracked videos або частоту tracking.

8. Як читати результат і шукати проблему

Симптом	Ймовірна причина	Що зробити
Порожній Historical графік	Не вибрано experiment/topic/metric або немає знайдених публікацій	Refresh; вибрати historical: sampled_publication_count; перевірити From/To
PARTIAL	Не всі сторінки/statistics отримано	Перевірити Run log і warnings; не трактувати як нуль
QUOTA_STOPPED	Runtime guard заблокував наступний call	Зменшити план або дочекатися Pacific reset
Gap snapshots = 0	Недостатньо creator baseline або counters	Перевірити minimum, playlist pages, cache і warnings
Trend score = null	Production panel відсутній або research gate не пройдено	Дивитися youtube_research_score, components, completeness і warm-up
Estimator показує 9 calls замість 3	Max retries = 2 множить worst case на 3	Це консервативна оцінка; фактичні attempts можуть бути нижчими

Короткий checklist

- API profile має відповідати непорожньому ключу в .env.
- Для Historical використовуйте одну тему та STATIC range на першому запуску.
- Max pages = 1 і Page size = 50 - безпечний старт.
- SAFE означає, що локальний guard дозволяє запуск, але не гарантує зовнішню Cloud quota.
- Known Events додаються після завершення run і не впливають на формулу.
- Missing data не є zero signal; дивіться status, completeness і warnings.

Рекомендований наступний крок

Запустіть один Historical experiment для однієї теми. Після завершення відкрийте Analytics → Refresh → Experiment → Topic → historical: sampled_publication_count. Лише після цього імпортуйте перевірену Known Event.

Документ описує поточний інтерфейс CreatorRadar Research Console. Значення quota є локальними оцінками. YouTube-only research score не замінює production multi-platform Trend Score.